



INSTITUTO DE FÍSICA
Universidade Federal Fluminense

Física 1

Prova 2 – 1º. semestre de 2024 – 25/05/2024

1- Assine seu nome de forma LEGÍVEL na folha do cartão de respostas

2- Analise sua resposta. Ela faz sentido? Isso poderá ajudá-lo a encontrar erros.

3 - A não ser que seja instruído diferentemente, assinale apenas uma das alternativas de cada questão.

4- A prova consiste em 10 questões objetivas de múltipla escolha.

5 - Marque as respostas das questões no CARTÃO RESPOSTA preenchendo integralmente o círculo (com caneta) referente a sua resposta.

6- A prova deverá ser feita em até 2 horas, portanto seja objetivo nas suas respostas.

7- É permitido o uso de calculadora, mas as capas das mesmas devem ser retiradas e colocadas dentro das bolsas ou mochilas.

8- **Não é permitido portar celular (mesmo que desligado) durante a prova. O(A) estudante flagrado(a) com o aparelho terá a prova recolhida e ficará com nota zero neste exame.**

CASO ALGUMA QUESTÃO SEJA ANULADA, O VALOR DA MESMA SERÁ DISTRIBUÍDO ENTRE AS DEMAIS.

NOME			
PROF(a).		TURMA	

	A	B	C	D	E		A	B	C	D	E
1	☐	☐	☐	☐	☐	11	☐	☐	☐	☐	☐
2	☐	☐	☐	☐	☐	12	☐	☐	☐	☐	☐
3	☐	☐	☐	☐	☐	13	☐	☐	☐	☐	☐
4	☐	☐	☐	☐	☐	14	☐	☐	☐	☐	☐
5	☐	☐	☐	☐	☐	15	☐	☐	☐	☐	☐
6	☐	☐	☐	☐	☐	16	☐	☐	☐	☐	☐
7	☐	☐	☐	☐	☐	17	☐	☐	☐	☐	☐
8	☐	☐	☐	☐	☐	18	☐	☐	☐	☐	☐
9	☐	☐	☐	☐	☐	19	☐	☐	☐	☐	☐
10	☐	☐	☐	☐	☐	20	☐	☐	☐	☐	☐

Formulário

$$s = s_0 + v \Delta t; s = s_0 + v_0 \Delta t + \frac{1}{2} a (\Delta t)^2; v = v_0 + a \Delta t; v^2 = v_0^2 + 2 a \Delta s$$

$$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt}; \vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt}; \omega = \frac{d\theta}{dt}; \alpha = \frac{d\omega}{dt}; s = r\theta; v = r\omega; a_t = r\alpha; a_c = \frac{v^2}{r} = \omega^2 r; \omega = \frac{2\pi}{T}$$

$$\omega = \omega_0 + \alpha \Delta t; \theta = \theta_0 + \omega_0 \Delta t + \frac{1}{2} \alpha (\Delta t)^2; \omega^2 = \omega_0^2 + 2 \alpha \Delta \theta; 1 \text{ rpm} = \frac{\pi}{30} \frac{\text{rad}}{\text{s}}; 1 \text{ rps} = 2 \pi \text{ rad/s}$$

$$\vec{F}_R = m\vec{a}; F_{at_E} = \mu_E N; F_{at_C} = \mu_C N; D \approx \frac{1}{4} A v^2$$

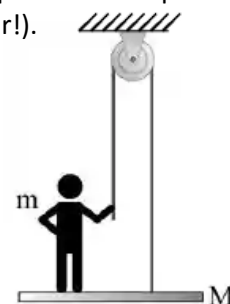
$$\vec{p} = m\vec{v}; \vec{J} = \int_{ti}^{tf} \vec{F}(t) dt = \vec{F}_{med} \Delta t; \Delta \vec{p} = \vec{J}$$

Salvo indicação em contrário, use $g=9,8 \text{ m/s}^2$

1. O carro B parou em um sinal vermelho. O motorista do carro A, cuja massa é diferente da do carro B, não vê a luz vermelha e vai de encontro à traseira de B. Qual das seguintes afirmações é verdadeira ?

- (A) B exerce uma força sobre A, mas este não exerce uma força sobre B.
- (B) B exerce uma força sobre A maior do que a força que este exerce sobre B.
- (C) B exerce uma força sobre A de mesma intensidade que a força que este exerce sobre B.
- (D) A exerce uma força sobre B maior do que a força que este exerce sobre A.
- (E) A exerce uma força sobre B, mas este não exerce uma força sobre A.

2. Um homem está sobre uma plataforma. O homem mantém a plataforma em repouso através de uma corda que passa por uma polia presa ao teto, como na figura. As massas da corda e da polia podem ser desprezadas, assim como o atrito na polia. Se o homem tem massa m e a plataforma tem massa M , qual é o módulo da força que o homem precisa fazer para manter a plataforma em repouso? (Dica: Faça diagramas de corpo livre antes de responder!).



- (A) Mg
- (B) mg
- (C) $(M+m)g/3$
- (D) $(M+m)g$
- (E) $(M+m)g/2$

3. Você gira uma bola em círculos em um plano vertical, usando uma corda de comprimento 15 cm. Existe uma velocidade angular mínima $\omega_{\min}$ que você deve manter para que a bola execute o círculo completo. Se você girar a bola com velocidade angular menor do que $\omega_{\min}$, a corda fica frouxa e a bola não consegue chegar ao ponto mais alto do círculo. Qual o valor de $\omega_{\min}$?

- (A) 8,1 rad/s
- (B) 0,54 rad/s
- (C) 50 rad/s
- (D) 0,81 rad/s
- (E) 5,2 rad/s

4. Uma pequena esfera de massa m está presa a uma corda de massa desprezível que gira num plano vertical num círculo de raio $R = 1,3$ m. A velocidade da esfera no ponto mais baixo é de $5,0$ m/s e a intensidade da força de tração na corda é de 20 N. Qual das alternativas abaixo mais se aproxima da massa da esfera ?

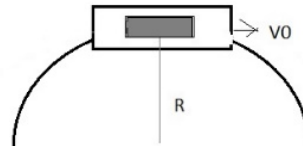
- (A) $0,60$ Kg
- (B) $0,70$ Kg
- (C) $0,80$ Kg
- (D) $1,2$ Kg
- (E) $1,6$ Kg

5. Ao passar pelo ponto mais baixo de um loop circular de uma montanha russa de raio r , o peso aparente dos passageiros aumenta em 50% em relação ao seu peso real. Quanto vale a velocidade do vagão nesse ponto?

- (A) $\frac{\sqrt{gr}}{2}$
- (B) $\frac{\sqrt{gr}}{3}$
- (C) $\sqrt{\frac{gr}{2}}$
- (D) $\sqrt{2gr}$
- (E) $2\sqrt{gr}$

6. Um caminhão com carroceria plana horizontal, carrega uma caixa retangular de massa m , apoiada sem amarras no chão da carroceria. O caminhão trafegando com velocidade escalar V_0 constante entra numa curva horizontal de raio R muito maior que as dimensões do caminhão de modo que esta pode ser desprezada. Qual deve ser o coeficiente de atrito estático μ_e para que a caixa não deslize?

- A) $\mu_e = 0,3 V_0^2/Rg$
- B) $\mu_e = V_0^2/Rg$
- C) $\mu_e = 3 V_0^2/Rg$
- D) $\mu_e = 0,1 V_0^2/Rg$
- E) $\mu_e = 0,2 V_0^2/Rg$



7. Complete a seguinte afirmação: o momento linear (momentum) será conservado numa colisão de dois corpos se e somente se

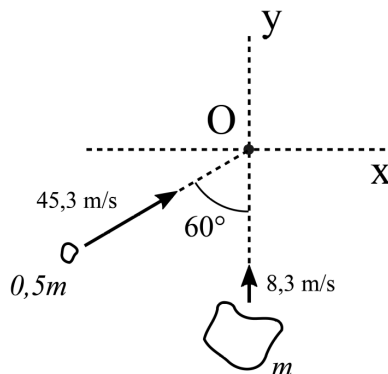
- (A) a resultante das forças externas sobre o sistema de dois corpos for nula.
- (B) a colisão for elástica.
- (C) a energia cinética do sistema se conservar.
- (D) ambos os corpos ficarem em repouso após a colisão.
- (E) as forças internas do sistema de dois corpos se cancelarem em pares ação-reação.

8. Uma bomba em repouso explode no espaço e se parte num grande número de pequenos fragmentos. No local da explosão a força gravitacional é zero. Qual das seguintes afirmações sobre esse evento é verdadeira?

- (A) A energia cinética é conservada no processo.
- (B) A soma das energias cinéticas dos fragmentos é necessariamente zero.
- (C) Todos os fragmentos têm necessariamente a mesma energia cinética.
- (D) A soma do momento linear de todos os fragmentos após a explosão deve ser nula.
- (E) As massas dos fragmentos devem ser todas iguais entre si.

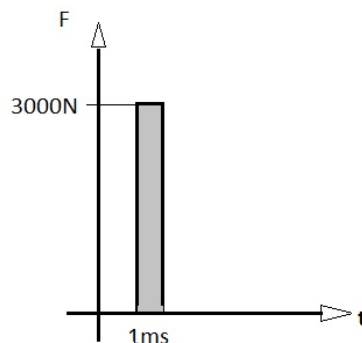
9. Dois asteroides, um de massa m e outro de massa $0,5m$, estão se movendo no espaço, como mostra a figura. Os asteroides colidem no ponto O e a colisão é perfeitamente inelástica. Qual é o ângulo que a velocidade do objeto único resultante da colisão faz com o eixo x?

- (A) 45°
- (B) 30°
- (C) 80°
- (D) 60°
- (E) 90°



10. Uma bola de massa $5,0\text{kg}$ e velocidade escalar igual a 1 m/s no sentido positivo do eixo x recebe, durante 1 ms , um impulso no mesmo sentido como mostrado na figura abaixo. Qual é o momentum final da bola?

- (A) $3,0\text{ kg m/s}$
- (B) $-8,0\text{ kg m/s}$
- (C) $2,0\text{ kg m/s}$
- (D) $8,0\text{ kg m/s}$
- (E) $-2,0\text{ kg m/s}$



11. Um projétil de $2,0\text{ kg}$ é disparado com uma velocidade inicial com componentes $v_{ox} = 30\text{ m/s}$ e $v_{oy} = 40\text{ m/s}$ a partir de um ponto sobre a superfície da Terra. A resistência do ar é desprezível. Qual é a energia cinética do projétil quando ele alcança o ponto mais alto da sua trajetória?

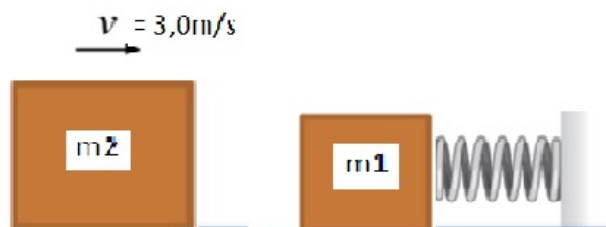
- (A) $0,0\text{ J}$
- (B) $0,9 \times 10^3\text{ J}$
- (C) $1,6 \times 10^3\text{ J}$
- (D) $2,5 \times 10^3\text{ J}$
- (E) $4,9 \times 10^3\text{ J}$

12. É possível que um sistema tenha energia potencial negativa?

- (A) Sim, desde que a energia mecânica seja positiva.
- (B) Sim, desde que a força não seja conservativa.
- (C) Não, porque a energia mecânica tem que ser positiva.
- (D) Sim, porque a escolha do zero da energia potencial é arbitrária.
- (E) Não, porque uma tal situação não teria significado físico.

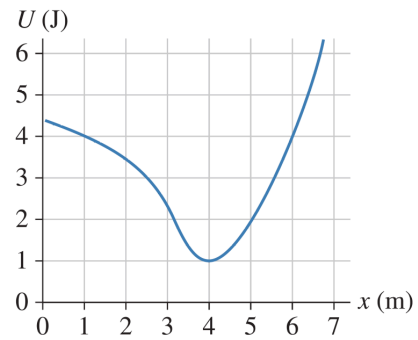
13. Numa superfície sem atrito, um bloco de massa $m_1 = 1,0\text{ kg}$ está preso a uma mola de constante elástica $k = 3,0 \times 10^2\text{ N/m}$ e, inicialmente, encontra-se em repouso. Um bloco de massa $m_2 = 2,0\text{ kg}$, que se move com uma rapidez $v = 3,0\text{ m/s}$, colide com o primeiro bloco e fica grudado. A compressão máxima da mola é, aproximadamente:

- (A) 10 cm
- (B) 20 cm
- (C) 40 cm
- (D) 16 cm
- (E) 12 cm



14. A figura ao lado representa o diagrama de energia potencial para uma partícula de 20,0 g que é liberada do repouso em $x=1$ m. Qual é a velocidade máxima alcançada pela partícula em seu movimento?

- (A) 17,3 m/s
- (B) 20,0 m/s
- (C) 10,0 m/s
- (D) 14,1 m/s
- (E) 89,0 m/s



15. Um corpo desliza ao longo da superfície curva e livre de atrito da figura. Ele é liberado na posição mostrada com velocidade diferente de zero. O ponto mais alto que a esfera atingirá do outro lado da pista será?

- (A) acima do ponto b
- (B) abaixo do ponto b
- (C) exatamente o ponto b
- (D) dependente do formato da superfície
- (E) dependente da aceleração da gravidade no local

